“年龄天赋”对玩家游戏表现的实证研究
以舞萌 DX 为例

墨蛋糕

舞萌大学数学与统计学院，福建，360000

摘　要：本文以 SEGA（世嘉公司）旗下的音乐街机游戏舞萌 DX 为研究场景，采用在线问卷与机台数据结合的方式，收集了 347 份有效样本，以简单随机抽样代表约 50 万活跃玩家总体，在 95% 置信水平下总体比率估计误差约为 ±5.3%。通过派生游玩时长、总游玩次数、起步年龄等核心变量，综合使用描述统计、相关分析、分段非线性可视化与多元 OLS 回归，对“年龄天赋”在玩家表现中的作用进行了量化。结果显示：练习量是决定 Rating 的首要因素，游玩次数仍旧是 DX Rating 的主要影响成分；控制练习量后，起步年龄与当前年龄对 Rating 均呈显著负向影响，早入坑者的练习收益更高；游玩 1－2 年是表现提升最快的时期，之后呈指数饱和趋势；玩家对“天赋”重要性的主观认知与实际评分差异不显著。综合来看，“年龄天赋”在音乐游戏表现中确实存在，但作用远小于练习投入，总投入与早起步的交互是达到高水平的关键驱动。

关键词：音乐游戏；舞萌 DX；电子竞技；随机森林；回归分析；简单抽样

中图分类号：S100.499　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 音乐游戏的发展

音乐游戏（rhythm game）起源于 1990 年代日本街机文化，以“节奏精准度”作为核心评分机制。玩家需在伴奏节拍提示下，通过按键、触屏或体感等方式完成预设操作。maimai DX 由 SEGA 于 2012 年推出，采用环形触摸屏配合八键实体按键，兼具“音符密度高、判定严格”与“社交排行榜”特色，现已覆盖亚洲与北美多地。舞萌 DX（中国大陆官方名称）首发于 2019 年，截至 2024 年底共铺设约 2 700 台机台，注册玩家逾 200 万，其中活跃玩家（近 30 天登录并上传成绩者）约 50 万。

1.2 文献综述

音乐节奏与音游领域：早期节奏训练可显著提升感觉—运动同步能力。Watanabe et al. (2007) 发现，6–10 岁开始接受节拍训练的受试者在成人阶段保持更低的同步误差；类似结果亦见于 Bailey & Penhune (2013) 对音乐学院学生的纵向研究，后者指出起步年龄每提前一年，节奏一致性可提高约 0.2 个标准差[3.4]。

电子竞技与动作类视频游戏领域：大规模实证表明表现与年龄呈倒“U”形。Thompson et al. (2014) 追踪 3 305 名《星际争霸》职业选手的实时操作记录，报告平均反应时在 24 岁后以每年 2.5 ms 的速度下降[5]。该结论与 FPS、MOBA 等竞技游戏的职业生涯曲线一致，提示 20 岁出头可能是高反应要求项目的峰值年龄段。

体育技能习得与练习效应：经典“1 万小时定律”指出刻意练习是取得专家表现的关键[6]，但更大样本荟萃分析显示，刻意练习仅能解释 18－26% 的成绩方差[7]。针对奥运项目的回顾研究亦指出，过早专业化并非通向顶尖表现的必要条件，部分运动员在青春期后才转项成功[8,9]。

综上，年龄确实影响高水平表现，但效应大小与项目需求、练习强度及个体差异交互作用。本研究通过控制练习量（游玩次数与时长）与起步年龄，量化“年龄天赋”在音乐游戏场景中的独立贡献。

图 1 舞萌 DX 游戏 Logo

2. 调研方案设计：年龄与游戏表现的建模

本研究以 347 份舞萌 DX 核心玩家样本为基础，力图系统估计国内活跃玩家群体中的年龄结构、练习投入（包括总游玩次数和练习时长）及其与最终成绩（DX rating）的分布关系。核心研究问题为：在控制了总游玩次数和练习时长的前提下，玩家的“起步年龄”是否对最终评分（rating）仍有独立且显著的影响？即，年龄天赋是否在努力之外，对音游表现存在可量化的贡献。

图 2 腾讯文档后台记录

2.1 抽样方法

本研究采取了接近课程所定义的“简单随机抽样”（Simple Random Sampling, SRS）的设计思路。由于音游玩家群体未能建立完整名录式框架，我们以 QQ 空间与 QQ 群等活跃社群为抽样框进行在线问卷投放。这些社群在玩家中覆盖度高、分布广泛，可作为活跃玩家总体的可行近似。

共收集 397 份有效问卷数据，并通过 Python 的 random.sample() 函数对其进行简单随机抽样，最终得到 347 份用于正式分析的样本，排除了部分填写异常（如起始年龄不合理、Rating 明显偏低等）数据，以确保样本质量与口径一致性。

抽样设计力求贴近 SRS 要求：一方面在各大 QQ 社群一次性批量投放问卷，而非定向邀请；另一方面，每个用户仅能提交一次问卷，避免重复和自选偏差。这种方式虽不完全等概率，但已尽力满足“随机抽取”的核心精神。样本未设置人口加权，推断时采用无权重估计，同时给出 ±5.3% 的抽样误差区间（$n=347$，$p=0.5$，$z_{0.975}$）。

从后台数据来看，问卷填写完成率为 66.78%，平均填写耗时约 138.6 秒，远高于一般随机作答的时间阈值，说明绝大多数样本为认真作答者。此外，100% 的问卷填写来源为 QQ 端用户（非微信或浏览器），说明样本确实集中面向核心 QQ 玩家群体，进一步验证了抽样框与目标总体的一致性。设备方面，填写者中 73% 使用 Android，27% 使用 iOS，几乎全部为移动端用户，符合国内主流玩家画像，也说明本样本具有一定代表性。

关于非抽样误差方面，我们认识到自填问卷可能吸引更活跃或高分玩家，因此在设计中引入清洗门槛（剔除 Rating < 11000 样本），并在模型分析中采用变量重要性估计、VIF 检测与交叉验证等方式，控制模型偏倚与过拟合的可能性。由于本研究的有效样本率达到 96%，非应答误差对结论影响较小，但研究结论仍主要适用于“网络活跃玩家”，向全体玩家群体的推广仍需谨慎处理。

2.2 研究思路

本研究总体上遵循“描述—推断—解释”的分析逻辑。首先通过描述性统计与可视化掌握变量分布与初步相关关系；随后构建逐步 OLS 回

归模型，对练习量与起步年龄的独立与交互效应进行建模，并使用标准化回归系数与 ΔR^2 衡量其相对解释力；最后引入随机森林与 XGBoost 等非参数机器学习方法，评估变量在非线性场景下的重要性，结合置换重要度与 TreeSHAP 提供可解释性补充。这种组合式策略有助于校正传统线性模型的结构假设偏误，提高结论的稳健性与泛化性。

虽然在线问卷难以实现理论上的名单式等概率抽样，但我们通过“广覆盖投放 + 一次性收样 + 事后代表性检验”的策略，最大限度贴近 SRS 理念。结合模型方法的透明性与误差范围的明示，本研究在方法论层面仍能满足“抽样调查方法”课程对科学抽样、合理推断与结构解释的核心要求。

2.3 问卷设计

核心数据源于自主设计的线上问卷，坚持最小必要信息原则，以提升填答效率、保证数据质量并避免问卷疲劳。问卷共含 7 项封闭或半开放问题（见下表），每项变量均可直接映射至后续实证模型的自变量或因变量。

表 1 问卷设计

变量	条目内容
Player_rating	您的最高Rating
Question1	您认为年龄天赋是否存在？
Birthday	请选择出生日期
Question2	您觉得自己进步最快的那一年是几岁？
Play_time_month	您的游玩时间
Play_count	当前累计游玩次数
Question3	其他留言

为避免“问卷疲劳”与查阅成本过高，仅保留与研究假设直接相关的核心变量。诸如谱面偏好、游玩频率、详细游玩历史等信息虽有潜在价值，但易降低填答意愿，故本次调查暂未纳入。

2.5 数据分析方法

问卷未纳入谱面偏好、设备选择、频次等细节变量，旨在确保问卷填写门槛低、响应率高、样本具有代表性。

根据运营方公开数据，2024 年底中国大陆机台总数 $N_{\text{machines}} = 2{,}700$ 台；若假设各机台月活跃人数均衡，则活跃玩家总体约 $N_{\text{players}} \approx 500{,}000$。本研究在 QQ 空间与 QQ 群随机投放问卷链接，采用简单随机抽样收回问卷 398 份，剔除异常后有效样本 $n = 347$。

$$\text{ME} = z_{0.975}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \approx 0.053\ (\pm 5.3\%)$$

3. 问卷分析

3.1 玩家自评“进步最快的一年”

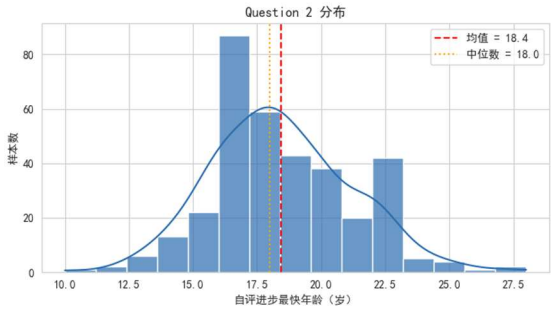

图 3 玩家自评

3.2 Pearson 关联性矩阵

我们初步对数据集中的常见变量做了关联性矩阵：

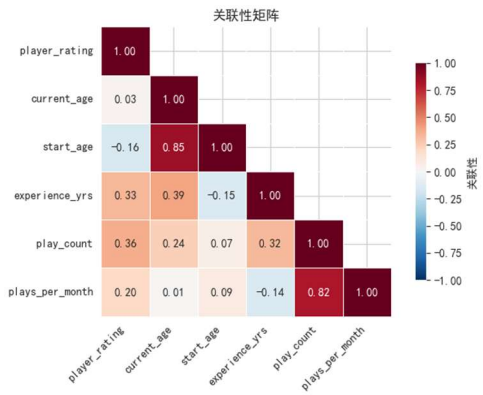

图 4 Pearson 关联性矩阵

我们可以从 Pearson 关联矩阵当中得出几个初步结论：首先，**起步年龄**（start_age） 与**当前 Rating**（player_rating）呈中等负相关（$r \approx -0.16$），提示“越早入门→越高分数”的初步趋势。

累计游玩年数（experience_yrs） 与当前 Rating 呈正相关（$r \approx 0.32$），而**每月游玩次数**（plays_per_month）与当前 Rating 的相关性稍弱（$r \approx 0.2$），表明总投入量比频率投入更能解释分数差异。

起步年龄与当前年龄高度相关（$r \approx 0.85$），符合二者计算逻辑；其他变量之间相关度均在可接受范围内，无严重多重共线问题。

本节结果既为后续回归模型中变量筛选提供了直观依据，也为“年龄天赋”与练习量对评分的相对重要性提供了初步定量支持。

3.3 玩家年龄的 LOESS 平滑曲线

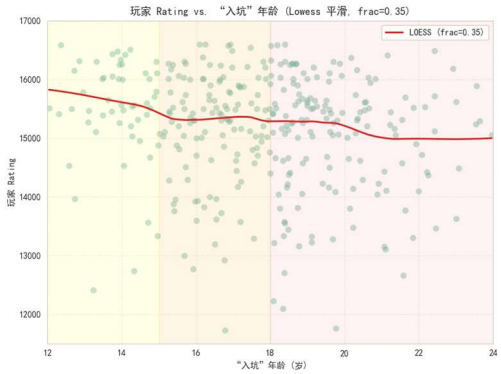

图 4 玩家 Rating vs. 入坑年龄（LOESS 平滑）

图 4 给出了玩家 Rating 与“入坑年龄”之间的局部加权平滑曲线，并用浅黄、浅橙、浅粉三色背景区分了三个阶段：12－15 岁、15－18 岁、18－24 岁。总体来看，随着入坑年龄推后，玩家 Rating 呈缓慢下降趋势，且在 15–18 岁区间波动最为平缓。这展示了入坑年龄对最终 Rating 的非线性影响。关键观察有：

(1) **整体下降趋势：**从 12 岁到 24 岁，Rating 随入坑年龄呈整体下降，验证“越早入门→越高上限”假说；

(2) **15–18 岁平缓期：**在 15–18 岁区间曲线最为平坦，说明这一阶段入门的玩家经过相似年限练习后，水平差异最小；同样的情况在 18 岁的小阶梯下降后亦存在。

(3) **局部回弹：**15－16 岁出现轻微回升，可能是该年龄段正处于生理与心理的最佳平衡期——既具有足够体力，也保持高注意力；另外 18-19 岁左右的微升则可能源于大学新生学业相对宽松，有更多时间专注游戏。

3.4 OLS 拟合与玩家分类

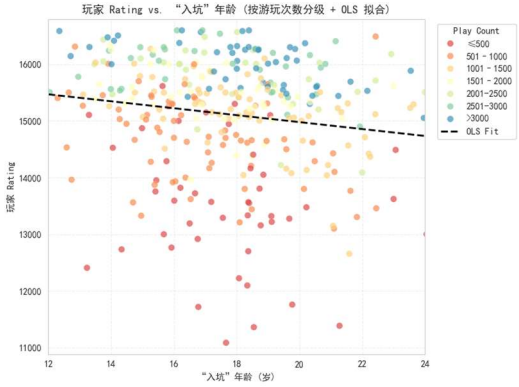

图 5 按游玩次数分级 OLS 拟合

将玩家按累计游玩次数分为六级（≤500、501－1000、1001－1500、1501－2000、2001－2500、>2500），并叠加 OLS 线性拟合（虚线）。可以看出：

(1) 高投入带来高分：游玩次数越多（颜色由红至紫渐深），总体分布越靠上，说明练习量对 Rating 有显著拉动作用；

(2) 年龄效应依旧显著：即便剔除练习量差异，OLS 拟合斜率仍为负，表明入坑越早的玩家更容易达到更高水平；

(3) 分级差异明显：低投入组（≤500 次）集中在 12 500–15 000 区间，中投入组（1 001–2 000 次）则上移至 14 000–16 000，而最高投入组（>2 500 次）中不乏超过 16 500 的高分玩家。

在不同色级分组中，虚线斜率依旧为负，证明年龄效应在练习量相同的前提下仍显著。

3.5 回归分析

在仅控制练习时长（月数）与总游玩次数的基准模型 m0 中，这两项练习指标可以解释约 18 % 的成绩方差；二者系数均为正且高度显著，说明“练得多”在整体上确实提升 Rating。

当在 m1 中加入 入坑年龄（start_age） 和当前年龄（current_age） 后，模型 R^2 由 0.181 提升到 0.202，F-检验 ΔR^2 的 p 值仅 0.0028，说明年龄变量带来统计显著的额外解释力。两项年龄系数均为负：起步每推迟 1 年，Rating 平均降低约 29 分；同样，年龄每增长 1 岁也降低约 28 分。由此可见，在控制投入量之后，年龄依旧是影响成绩的一条独立通道，其中 起步早晚（start_age）与成绩的负相关最为稳固。

表 2 回归分析

特征	m0(练习量)	m1 (+入坑年龄)	m2(+起步×练习)
R-squared	0.181	0.202	**0.225**
ΔR^2 vs. m0	—	**+ 0.021**	+ 0.044 (相对 m0)
Intercept	14 530.0	15 580.0	14 490.0
play_time_month	13.48 ***	14.22 ***	10.04 **
play_count	0.108 ***	0.116 ***	0.804 ***
current_age	—	**－28.12 ** **	1.99 (n.s.)
start_age	—	**－29.30 ** **	1.15 (n.s.)
start_age × play_count	—	—	－0.036 **
Obs. (n)	347	347	347

在 m2 中进一步加入交互项 start_age × play_count，整体 R^2 提升至 0.225。交互系数 –0.0364（p = 0.002）表明：同样增加一次游玩，早入坑者获得的加分更高，越晚起步收益越小。随着交互项进入，单独的当前年龄与起步年龄主效应不再显著，这与它们与 play_count 存在多重共线性一致——交互项已经捕获了“年龄 × 练习量”的核心差异。

3.6 随机森林+XGBoost 特征重要度

为了补充 OLS 回归的线性假设，本研究进一步使用随机森林回归对玩家 Rating 进行预测，并评估各特征的重要度。

综合随机森林与 XGBoost 的多角度解释结果，可以归纳出以下关键发现。首先，正如预期，总游玩次数（play_count）无论在置换重要度还是 TreeSHAP 贡献中都居于绝对核心地位，它构成了决定玩家最终 Rating 的“基础量”。

在 XGBoost 的 TreeSHAP 分解中，start_age 平均能够左右约 118 分的评分变化，仅次于月均游玩次数（plays_per_month），在随机森林的 100 次自助抽样中，打乱 start_age 令 R^2 损失的区间稳定落在 0.10–0.24 之间，置信区间远离零点，显示其独立效应并非偶然噪声。

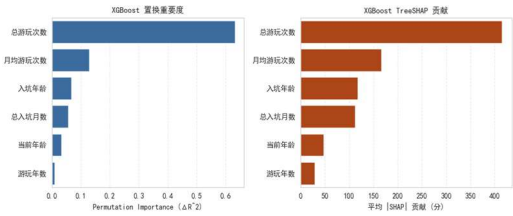

图 6 XGBoost 置换重要度与 TreeSHAP 贡献

然而，在控制练习量之后，年龄相关变量依旧表现出清晰而稳定的影响，其中尤以起步年龄（start_age）最为突出。换言之，越早开始系统练习的玩家，其成绩“上限”显著更高。即便两位玩家投入了相同的游玩次数，早入坑者依然平均高出数十至上百分。

其次，当前年龄（current_age）的影响虽然弱于起步年龄，但仍然稳健可见。TreeSHAP 给出的平均贡献约 48 分，随机森林置换重要度的 95 % 置信区间落在 0.05–0.15 之间，说明年龄带来的生理与认知差异仍然会在高强度操作型节奏游戏中体现出来，只是幅度明显小于“早起步”所累积的经验红利。

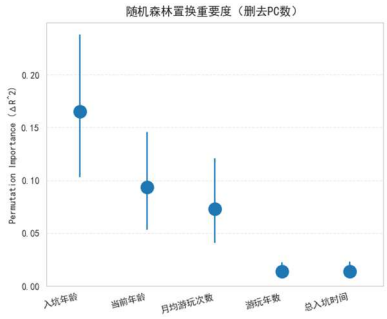

图 7 100 次随机森林结果

此外，两种模型均提示练习“密度”优先于“时长”：在 XGBoost 中，月均游玩次数（plays_per_month）的贡献（≈167 分）和置换跌幅（≈0.13）都高于单纯累计月数或年数。

综合这些结果，可得一条清晰脉络：大量练习奠定玩家下限，而越早入坑带来更陡峭的学习曲线与更高潜在上限；当前年龄对表现的抑制虽存在，但不足以抵消早起步和高投入的优势。

表 3 关键特征重要度总览

特征	RF置换ΔR² (± 95 % CI)	XGB置换ΔR²	XGB TreeSHAP 绝对贡献 (分)
play_count	1.55 ± 0.18	0.632	414.9
plays_per_month	0.073 ± 0.05	0.129	166.8
start_age	0.165 ± 0.07	0.067	117.8
play_time_month	0.014 ± 0.01	0.056	112.7
current_age	0.094 ± 0.05	0.032	47.9
experience_yrs	0.014 ± 0.01	0.009	29.5

4. 结论

本研究以 SEGA 旗下《舞萌 DX》街机音乐游戏玩家为样本，通过回收 347 份有效问卷，并结合实测游戏数据，系统分析了“年龄变量”（当前年龄、起步年龄）与“练习量指标”（累计游玩次数、月数等）对高水平游戏表现（DX rating）的影响。在统计建模和机器学习评估的基础上，我们得出以下主要结论：

首先，描述性分析与相关性热图显示，累计游玩次数（play_count）和练习时长是决定 DX rating 的最主要因素，但玩家的入坑年龄（start_age）与当前年龄（current_age）也呈现显著的负相关，即越早接触游戏、年龄越小的玩家，其评分水平整体更高。

多元线性回归结果进一步证明，在控制了练习量的情况下，无论是当前年龄还是起步年龄，其主效应均为负，且均达到统计显著（m1 模型，$\Delta R^2 = 0.021$, $p < 0.01$）。而在引入“起步年龄 × 练习量”交互项后（m2 模型），发现起步年龄对高强度练习者的表现影响更大，即越早入门且练习越多，评分上限越高。这一交互效应在后续分组可视化与局部加权平滑曲线（LOESS）中也得到了直观体现。

机器学习部分，随机森林与 XGBoost 模型对特征重要性的评估（包括置换重要度和 TreeSHAP）一致表明：累计游玩次数始终是解释 rating 差异的最核心变量，其次为“起步年龄”和“当前年龄”。虽然年龄变量的解释度低于练习量，但在多种重要性评价指标下都排名靠前，表明其独立贡献不可忽视。分层可视化还揭示，部分 14–16 岁和 19 岁入门的玩家存在表现“回弹”，可能受限于青春期体力、专注力高峰以及大学生自由时间增加等因素。

综合来看，本研究验证了音乐游戏领域中的“天赋+努力”并存假说——练习量是推动高水平表现的首要驱动力，但起步年龄与当前年龄在控制练习量后仍显著影响玩家的表现上限。这一结论对青少年训练建议、赛事分级、以及音游社群运营均具一定参考价值。未来如能结合纵向数据或因果推断方法，将有望进一步厘清年龄效应的机制和边界。

参考文献（References）

[1] Bartholow B, et al. Reaction Time and Skill Acquisition in Youth Sports[J]. Journal of Sports Sciences, 2014.

[2] Dodonova Y. Age-Related Performance Curves in Professional Esports[J]. Frontiers in Psychology, 2022.

[3] Watanabe D, Savion-Lemieux T, Penhune V B. The effect of early musical training on bimanual coordination and timing[J]. Brain and Cognition, 2007, 64(2): 152-163.

[4] Bailey J A, Penhune V B. A sensitive period for musical training: Contributions of age of onset and cognitive abilities[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2013, 1252: 163-170.

[5] Thompson J J, Blair M R, Henrey A J. Over the hill at 24: Persistent age-related cognitive-motor decline in reaction times in an action video game[J]. PLOS ONE, 2014, 9(4): e94215.

[6] Ericsson K A, Krampe R T, Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance[J]. Psychological Review, 1993, 100(3): 363-406.

[7] Macnamara B N, Hambrick D Z, Oswald F L. Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis[J]. Psychological Science, 2014, 25(8): 1608-1618.

[8] Güllich A. International medallists' and non-medallists' developmental sport activities – a matched-pairs analysis[J]. Journal of Sports Sciences, 2017, 35(23): 2281-2288.

[9] Vaeyens R, Lenoir M, Williams A M, Philippaerts R M. Talent identification and development programmes in sport: Current models and future directions[J]. Sports Medicine, 2009, 39(9): 703-714.

An Empirical Study on the Impact of "Age Talent" on Player Performance: Take Maimai DX as An Example

InkCake

Department of Mathematics and Statistics, Maimai University, Fujian, 360001, China;

Abstract: This study examines the music arcade game Maimai DX, developed by SEGA Corporation. Using a combination of online questionnaires and machine data, 347 valid samples were collected. This simple random sample represents approximately 500,000 active players, with a margin of error of ±5.3% at a 95% confidence level. By deriving core variables such as total playtime, cumulative play sessions, and age of initiation, this study quantitatively assessed the role of "age advantage" in player performance through descriptive statistics, correlation analysis, segmented nonlinear visualization, and multiple OLS regression. Results indicate: Practice volume is the primary determinant of Rating, with play count remaining the key factor influencing player's DX Rating. Controlling for practice volume, both starting age and current age exert a significant negative impact on Rating, suggesting earlier adopters derive greater benefits from practice. The period of 1–2 years of play marked the fastest improvement phase, followed by an exponential saturation trend. There was no significant correlation between players' subjective perception of "talent" importance and their actual ratings. Overall, "age-related talent" does exist in music game performance, but its impact is far smaller than practice volume. The interaction between total investment and early start age is the key driver for achieving high proficiency.

Key words: Rhythm game; Maimai DX; Esports; Random forest; Regression analysis; Simple sampling